

Nom, Prénom :

TP D.L. avec Géogebra

Exercice 1 : Déterminer les développements limités en 0 des fonctions suivantes, à l'ordre donné.
Avec Géogebra, on obtient un D.L. en écrivant : « PolynômeTaylor[fonction,0,ordre] »

(1) $\phi_1(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ à l'ordre 5

(2) $\phi_2(x) = \frac{1}{1+x^2}$ à l'ordre 4

(3) $\phi_3(x) = e^{2x} \cos(3x)$ à l'ordre 3

(4) $\phi_4(x) = \ln(1 + \frac{x}{2})$ à l'ordre 2

(5) $\phi_5(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$ à l'ordre 3

Exercice 2 : Soit ϕ la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $\phi(x) = (0,5 - x)e^{-2x}$.
On note X sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal.

1) a. On note ϕ' la dérivée de la fonction ϕ . Déterminer une expression de $\phi'(x)$.

.....

b. Étudier le signe de $\phi'(x)$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

.....

.....

.....

c. En déduire que ϕ admet un minimum sur $[0 ; +\infty[$.

.....

.....

.....

2) a. Déterminer le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction ϕ .

.....

b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe X au point d'abscisse 0.

.....

c. Au voisinage de 0, quelle est la position de la courbe X par rapport à la droite T. Expliquer.

.....

.....

.....

Exercice 3 : Soit ϕ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\phi(x) = x - \frac{1}{2} + (\frac{1}{2} - x)e^{-2x}$. On désigne par X_ϕ sa courbe.

1) a. Déterminer le développement limité d'ordre 2 de ϕ au voisinage de 0.

.....

b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe X_ϕ au point d'abscisse 0.

.....

c. Etudier la position de T par rapport à X_ϕ au voisinage de 0.

.....

.....

.....

2) On note $I = \int_{-1/2}^{1/2} -x + 3x^2 dx$. A la main, démontrer que $I = \frac{1}{4}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) A l'aide de Géogébra, déterminer une valeur exacte de $K = \int_{-1/2}^{1/2} \phi(x) dx$.

.....

4) Donner la valeur approchée de $K - I$ arrondie à 10^{-4}

.....